



SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA
Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012.
e-mail : stiferanusaputera@gmail.com
https: https://stifera.ac.id/

**FORMULIR
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)**

No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/03/06
Tanggal ditetapkan	22 Februari 2020
Revisi	01
Halaman	1 dari 7

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

Mata Kuliah : Farmasi Fisika	Semester: 1	sks: 2	Kode: 20531T09				
Program Studi : D-III Farmasi	Dosen Pengampu/Penanggungjawab : apt. Nanda Dwi Akbar, M.Pharm. Sci. apt. Agustina Putri Pitarisa, M.Pharm., Sci.						
Mata Kuliah Syarat : - -							
Capaian Pembelajaran	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)						
	Kode	Rumusan					
	S9	Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri					
	P10	Menguasai konsep teoritis mengenai prinsip penjaminan mutu sediaan, desain kemasan dan cara penyimpanan yang menjamin mutu produk					
	KU2	Mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur					
	KU3	Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun sudah baku					
	KK3	Mampu melakukan pengujian mutu sediaan farmasi sesuai prosedur yang ditetapkan					
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	Kode	Rumusan				
CPMK1		Menguasai prinsip analisis sediaan farmasi baik secara konvensional dan instrumental					
CPMK2		Melakukan pengujian mutu sediaan farmasi sesuai prosedur yang ditetapkan					
Deskripsi Matakuliah :		Mata kuliah ini menjelaskan tentang fenomena fisika dan pengembangan sediaan solid, Sifat fisika larutan dan fenomena kelarutan pada sediaan cair, ukuran partikel yang berpengaruh pada pembuatan sediaan, sifat alir produk farmasi, fenomena antar muka yang terjadi pada produk farmasi, sistem disperse, emulsi dan suspensi, serta polimer yang sering digunakan pada produk farmasi					
Minggu ke -	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Bahan Kajian (Pustaka)	Metode Pembelajaran & Penugasan	Waktu	Bentuk penilaian	Kriteria/ Indikator	Bobot penilaian (%)



SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA
 Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012.
 e-mail : stiferanusaputera@gmail.com
 https: <https://stifera.ac.id/>

**FORMULIR
 RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)**

No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/03/06
Tanggal ditetapkan	22 Februari 2020
Revisi	01
Halaman	2 dari 7

1	Mahasiswa mampu mendiskripsikan konsep dasar-dasar farmasi fisika	a. Perubahan Fisika b. Konsentrasi c. Mol d. Molaritas e. Pengenceran	Cooperative learning Diskusi Latihan Soal dan analisis soal	100' (tatap muka) 100' (tugas rumah) 120' (baca text book / browsing)	Tugas Mandiri	Rubrik Penilaian	2,143%
2	Mahasiswa mampu mendiskripsikan Mikromeritik	a. Definisi mikrometritik b. Sifat-sifat serbuk c. Porositas d. Kerapatan e. Berat Jenis	Cooperative learning, diskusi presentasi, tanya jawab, dan penugasan	100' (tatap muka) 100' (tugas rumah) 120' (baca text book / browsing)	Tugas Mandiri	Rubrik Penilaian	2,143%
3	Mahasiswa mampu memahami pengaruh ukuran partikel pada pembuatan sediaan	a. Macam-macam dan bentuk ukuran partikel b. Pengaruh ukuran partikel terhadap pembuatan sediaan c. Metode pengukuran ukuran partikel	Collaborative Learning, diskusi presentasi, tanya jawab, dan penugasan	100' (tatap muka) 100' (tugas rumah) 120' (baca text book / browsing)	Tugas Mandiri	Rubrik Penilaian	2,143%
4	Mahasiswa mampu memahami Kelarutan	a. Definisi kelarutan b. Klasifikasi kelarutan c. Faktor-Faktor yang mempengaruhi kelarutan d. Kelarutan fase dalam cairan e. Pentingnya kelarutan dalam bidang farmasi	Collaborative Learning, diskusi presentasi, tanya jawab, dan penugasan	100' (tatap muka) 100' (tugas rumah) 120' (baca text book / browsing)	Tugas mandiri	Rubrik Penilaian	2,143%
5	Mahasiswa mampu memahami larutan	a. Definisi larutan b. Proses dalam	Collaborative Learning, diskusi presentasi, tanya jawab, dan penugasan	100' (tatap muka) 100' (tugas rumah)	Tugas Mandiri	Rubrik Penilaian	2,143%



SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA
Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012.
e-mail : stiferanusaputera@gmail.com
https: https://stifera.ac.id/

FORMULIR
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/03/06
Tanggal ditetapkan	22 Februari 2020
Revisi	01
Halaman	3 dari 7

		pembentukan larutan c. Hubungan kelarutan dengan pembentukan larutan		120' (baca text book / browsing)			
6	Mahasiswa mampu memahami Reologi	a. Definisi reologi b. Cara pengukuran reologi c. Faktor-faktor yang mempengaruhi reologi d. Pentingnya reologi dalam sediaan farmasi	Collaborative Learning, diskusi presentasi, tanya jawab, dan penugasan	100' (tatap muka) 100' (tugas rumah) 120' (baca text book / browsing)	Tugas Mandiri	Rubrik Penilaian	2,143%
7	Mahasiswa mampu memahami jenis-jenis reologi	a. Aliran non-Newton b. Aliran Newton	Collaborative Learning, diskusi presentasi, tanya jawab, dan penugasan	100' (tatap muka) 100' (tugas rumah) 120' (baca text book / browsing)	Tugas Mandiri	Rubrik Penilaian	2,143%
8	Ujian Tengah Semester						35%
9	Mahasiswa mampu menjelaskan fenomena antar muka	a. Tegangan antar muka b. Tegangan permukaan c. Cara mengukur tegangan d. Faktor yang mempengaruhi tegangan e. Pengaruh tegangan terhadap formulasi	Pembelajaran dilakukan dengan metode SCL melalui Discovery Learning, diskusi & Presentasi	100' (tatap muka) 100' (tugas rumah) 120' (baca text book / browsing)	Tugas Mandiri	Rubrik Penilaian	2,143%
10	Mahasiswa mampu menjelaskan Sistem dispersi	a. Definisi sistem dispersi b. Macam-macam sistem dispersi c. Teori pembentukan sistem dispersi	Pembelajaran dilakukan dengan metode SCL melalui Discovery Learning, diskusi & Presentasi	100' (tatap muka) 120' (tugas rumah) 120' (baca text book / browsing)	Tugas Mandiri	Rubrik Penilaian	2,143%



SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA
 Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012.
 e-mail : stiferanusaputera@gmail.com
<https://stifera.ac.id/>

**FORMULIR
 RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)**

No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/03/06
Tanggal ditetapkan	22 Februari 2020
Revisi	01
Halaman	4 dari 7

11	Mahasiswa mampu menjelaskan Suspensi	a. Definisi suspensi b. Teori pembentukan suspensi c. Stabilitas suspensi dan pengujiannya d. Contoh suspense dalam bidang farmasi e. Manfaat dan kerugian suspensi	Pembelajaran dilakukan dengan metode SCL melalui Discovery Learning, diskusi & Presentasi	100' (tatap muka) 120' (tugas rumah) 120' (baca text book / browsing)	Tugas Presentasi	Rubrik Penilaian	2,143%
12	Mahasiswa mampu menjelaskan cara Emulsi	a. Definisi emulsi b. Teori pembentuan emulsi c. Stabilitas emulsi dan pengujiannya d. Contoh emulsi dan bidang farmasi e. Manfaat dan kerugian emulsi	Pembelajaran dilakukan dengan metode SCL melalui Discovery Learning, diskusi & Presentasi	100' (tatap muka) 120' (tugas rumah) 120' (baca text book / browsing)	Tugas Presentasi	Rubrik Penilaian	2,143%
13	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang polimer	a. Definisi polimer b. Macam-macam dan karakteristik polimer c. Pemanfaatan polimer dalam bidang farmasi	Pembelajaran dilakukan dengan metode SCL melalui Discovery Learning, diskusi & Presentasi	100'(tatap muka) 100'(tugas) 120'(baca text book/browsing)	Tugas Presentasi	Rubrik Penilaian	2,143%
14	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Surfaktan	a. Pengertian surfaktan b. Macam-macam surfaktan c. HLB d. Mekanisme Kerja surfaktan e. Manfaat surfaktan dalam	Pembelajaran dilakukan dengan metode SCL melalui Discovery Learning, diskusi & Presentasi	100'(tatap muka) 100'(tugas) 120'(baca text book/browsing)	Tugas Presentasi	Rubrik Penilaian	2,143%



SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA
Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012.
e-mail : stiferanusaputera@gmail.com
<https://stifera.ac.id/>

No.Dokumen

SPMI-STIFERA/FM/03/06

Tanggal ditetapkan

22 Februari 2020

Revisi

01

Halaman

5 dari 7

FORMULIR
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

		bidang farmasi					
15	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang emulgator	a. Pengertian emulgator b. Macam-macam emulgator c. Mekanisme kerja emulgaor d. Manfaat emulgator dalam bidang farmasi	Pembelajaran dilakukan dengan metode SCL melalui Discovery Learning, diskusi & Presentasi	100'(tatap muka) 100'(tugas) 120'(baca text book/browsing)	Tugas Presentasi	Rubrik Penilaian	2,143%
16	Ujian Akhir Semester						35%

Tugas mahasiswa dan penilaiannya:

1. Tugas Mandiri, mengerjakan latihan pada akhir pertemuan dan dikumpulkan.
2. Tugas Presentasi: Praktik Menyimak dan Berbicara.

Kriteria: Tugas dilakukan secara kelompok, masing-masing mempresentasikan penawaran baik lisan maupun tulis dan kelompok lain memberikan analisis serta penilaian.

Kriteria, Indikator dan Bobot Penilaian

Penilaian akan dilakukan oleh pengajar dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

Nilai	Point	Range
A	4	85-100
AB	3,5	79-84
B	3	73-78
BC	2,5	67-72
C	2	61-66
CD	1,5	55-60
D	1	45-54
E	0	< 45

Dalam menentukan nilai akhir digunakan pembobotan dan rumus sesuai yang ditetapkan dalam peraturan akademik "STIFERA Semarang" sebagai berikut:

$$\text{Nilai akhir (NA)} = (30 \% \text{ Harian}) + (35 \% \text{ UTS}) + (35 \% \text{ UAS})$$



SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA
Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012.
e-mail : stiferanusaputera@gmail.com
<https://stifera.ac.id/>

FORMULIR
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

No.Dokumen

SPMI-STIFERA/FW/03/06

Tanggal ditetapkan

22 Februari 2020

Revisi

01

Halaman

6 dari 7

Nilai Harian : Tugas Mandiri (18%) , tugas presentasi (10%), dan kehadiran (2%)

UTS : metode PBT (35%)

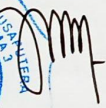
UAS : metode PBT (35%)

Daftar Referensi:

1. Martin, Alfred, Swarbick, J & Cammarata, A. 1990. Farmasi Fisika Edisi III Jilid 1. UI Press
2. Martin, Alfred, Swarbick, J & Cammarata, A. 1993. Farmasi Fisika Edisi III Jilid 2. UI Press
3. Sinko, P.J. 2010. Martins Physical Pharmacy and Pharmaceutical Sciences , 6th Edition. The state University of New Jersey; Rutgers

Mengetahui

Ka. Prodi D3 Farmasi



apt. Wahyu Setiyaningsih, M.Farm
NIP. 07032093

Dosen Pengampu I



apt. Nanda Dwi Akbar, M.Pharm. Sci.,
NIP. 070622120

Semarang, 26 Agustus 2024

Dosen Pengampu II



apt. Agustina Putri Pitarisa, M.Pharm., Sci.
NIP.060710112